

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN**  
**KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ**

====~~BOOK~~====



**BÁO CÁO TIỂU LUẬN**  
**HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH AI CHATBOT**

**Sinh viên:** 23103023 – Nguyễn Huy Hoàng  
23103095 – Nguyễn Thị Mỹ Duyên  
23103035 – Mai Đàm Thế Kiên  
23103061 – Ma A Phúc

**Chuyên ngành:** Công nghệ thông tin  
**Lớp:** CNTT – K23  
**Khóa học:** 2023 – 2027  
**Giảng viên:** ThS Phan Xuân Thọ

**Đăk Lăk, tháng 05 năm 2026**

## **LỜI CẢM ƠN**

Trước hết, Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Phan Xuân Thọ đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành tiểu luận này. Những kiến thức, định hướng và sự hỗ trợ quý báu của thầy là nguồn động lực lớn giúp em hiểu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin và các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, thầy và các thành viên đã hỗ trợ góp ý – những người đã giúp đỡ em bằng cách cung cấp thông tin, chia sẻ trải nghiệm và đóng góp ý kiến để em có thể hoàn thiện khảo sát và đề tài nghiên cứu. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình đó, em đã có thêm góc nhìn thực tế và hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng đối với việc ứng dụng chatbot trong tư vấn tuyển sinh.

Mặc dù em đã cố gắng hoàn thiện tiểu luận một cách tốt nhất, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy và các bạn để bài nghiên cứu được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

## **MỤC LỤC**

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LỜI MỞ ĐẦU.....</b>                                        | <b>5</b>  |
| 1. Lý do chọn đề tài.....                                     | 5         |
| 2. Mục tiêu nghiên cứu .....                                  | 6         |
| 2.1. Mục tiêu tổng quát .....                                 | 6         |
| 2.2. Mục tiêu cụ thể .....                                    | 6         |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....                      | 7         |
| 3.1. Đối tượng nghiên cứu .....                               | 7         |
| 3.2. Phạm vi nghiên cứu .....                                 | 7         |
| 4. Phương pháp nghiên cứu .....                               | 8         |
| 4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết .....                   | 8         |
| 4.2. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống.....          | 9         |
| 4.3. Phương pháp thực nghiệm .....                            | 9         |
| 4.4. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu.....               | 10        |
| 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài .....                         | 10        |
| 5.1. Đối với nhà trường.....                                  | 10        |
| 5.2. Đối với thí sinh và phụ huynh .....                      | 10        |
| 5.3. Đối với lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng AI .....         | 10        |
| 5.4. Khả năng phát triển trong tương lai.....                 | 11        |
| <b>CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....</b> | <b>11</b> |
| 1.1. Tổng quan về Chatbot.....                                | 11        |
| 1.2. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ nền tảng .....             | 16        |
| <b>CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....</b>         | <b>19</b> |
| 2.1. Phân tích thực trạng tuyển sinh .....                    | 19        |
| 2.2. Yêu cầu hệ thống .....                                   | 19        |
| 2.2.1. Yêu cầu chức năng.....                                 | 19        |
| 2.2.2. Yêu cầu phi chức năng.....                             | 20        |
| 2.3. Phân tích người dùng và Use Case .....                   | 20        |
| 2.3.1. Các nhóm người dùng.....                               | 20        |
| 2.3.2. Use Case hệ thống .....                                | 21        |
| 2.4. Phân tích và thiết kế dữ liệu.....                       | 21        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 2.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống .....                 | 22        |
| 2.6. Thiết kế Dashboard và Bảo mật.....                | 23        |
| <b>CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG .....</b> | <b>24</b> |
| 3.1. Kiến trúc hệ thống Three-Tier .....               | 24        |
| 3.2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu.....                       | 25        |
| 3.3.2. Lưu lịch sử chat .....                          | 29        |
| 3.3.3. Lưu lịch sử chat .....                          | 30        |
| 3.3.4. Minh họa hoạt động chatbot .....                | 30        |
| 3.4. Dashboard .....                                   | 31        |
| 3.4.1. Dashboard quản trị.....                         | 31        |
| 3.4.2. Quản lý dữ liệu hệ thống.....                   | 32        |
| 3.5. Triển khai và vận hành hệ thống.....              | 32        |
| 3.5.1. Môi trường triển khai.....                      | 33        |
| 3.5.2. Các API chính .....                             | 33        |
| 3.5.3. Quy trình vận hành .....                        | 34        |
| 3.5.4. Cập nhật dữ liệu tuyến sinh .....               | 35        |
| <b>CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ .....</b> | <b>35</b> |
| 4.1. Kết quả xây dựng hệ thống .....                   | 35        |
| 4.2. Thực nghiệm hệ thống .....                        | 36        |
| 4.3. Đánh giá hiệu quả hệ thống .....                  | 37        |
| 4.4. Hạn chế của hệ thống.....                         | 39        |
| 4.5. Hướng phát triển .....                            | 39        |
| <b>CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....</b>    | <b>40</b> |
| 5.1. Kết luận.....                                     | 40        |
| 5.2. Hạn chế của đề tài.....                           | 41        |
| 5.3. Hướng phát triển .....                            | 41        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                        | <b>41</b> |

# LỜI MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực đời sống đang trở thành xu hướng tất yếu. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, các trường đại học ngày càng chú trọng đổi mới phương thức truyền thông và tư vấn tuyển sinh nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của học sinh và phụ huynh.

Thực tế cho thấy, vào mỗi mùa tuyển sinh, số lượng câu hỏi từ học sinh và phụ huynh tăng rất lớn với các nội dung quen thuộc như ngành học, điểm chuẩn, học phí, tổ hợp xét tuyển hay cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Việc hỗ trợ thủ công thông qua điện thoại hoặc tin nhắn thường mất nhiều thời gian, khó đáp ứng liên tục và dễ xảy ra thiếu sót trong quá trình tư vấn. Bên cạnh đó, nhu cầu tra cứu thông tin của thí sinh hiện nay không còn giới hạn ở giờ hành chính mà diễn ra mọi lúc, mọi nơi trên các nền tảng trực tuyến.

Trong những năm gần đây, sự phát triển của các công nghệ AI hiện đại như Large Language Model (LLM), AI Agent và Retrieval-Augmented Generation (RAG) đã mở ra khả năng xây dựng các hệ thống chatbot thông minh có thể hiểu ngôn ngữ tự nhiên, truy xuất dữ liệu và phản hồi gần giống con người. Những công nghệ này không chỉ giúp chatbot trả lời câu hỏi tự động mà còn hỗ trợ phân tích ngữ cảnh, tư vấn phù hợp với nhu cầu của từng người dùng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm lựa chọn đề tài: **“Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh AI Chatbot”** cho Trường Đại học Tây Nguyên nhằm nghiên cứu và xây dựng một hệ thống chatbot ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác tuyển sinh. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ thí sinh tra cứu thông tin tuyển sinh, tư vấn ngành học và giải đáp các câu hỏi thường gặp thông qua giao diện chat trực tuyến trên nền tảng web.

Đề tài tập trung vào việc kết hợp các công nghệ như ReactJS, Laravel API, Gemini AI và mô hình RAG để xây dựng hệ thống chatbot có khả năng phản hồi tự nhiên, chính xác và linh hoạt hơn so với các chatbot truyền thống. Ngoài chức năng tư vấn tuyển sinh, hệ thống còn hỗ trợ lưu trữ lịch sử hội thoại, phân tích dữ liệu truy vấn và thống kê xu hướng quan tâm của thí sinh thông qua dashboard quản trị.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn góp phần ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực giáo dục, nâng cao hiệu quả tuyển sinh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số tại Trường Đại học Tây Nguyên.

## **2. Mục tiêu nghiên cứu**

### **2.1. Mục tiêu tổng quát**

Đề tài hướng đến việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống AI Chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh cho Trường Đại học Tây Nguyên nhằm hỗ trợ tự động hóa quá trình tư vấn tuyển sinh, giúp người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng và nâng cao hiệu quả truyền thông tuyển sinh trong môi trường số.

Hệ thống được xây dựng theo hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại kết hợp AI Agent và mô hình RAG để nâng cao khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, tăng độ chính xác phản hồi và cải thiện trải nghiệm người dùng trong quá trình tìm hiểu thông tin tuyển sinh.

### **2.2. Mục tiêu cụ thể**

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết liên quan đến chatbot, trí tuệ nhân tạo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), AI Agent và mô hình RAG.
- Phân tích thực trạng công tác tuyển sinh và nhu cầu tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại Trường Đại học Tây Nguyên.
- Thiết kế kiến trúc hệ thống chatbot tuyển sinh hoạt động trên nền tảng web với khả năng mở rộng trong tương lai.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu tuyển sinh bao gồm:
  - ngành đào tạo,
  - điểm chuẩn,
  - học phí,
  - Tổ hợp xét tuyển,
  - Chỉ tiêu tuyển sinh,
  - Học bổng và các thông tin liên quan.
- Xây dựng AI Agent có khả năng:
  - Tiếp nhận câu hỏi từ người dùng,
  - Phân tích ý định câu hỏi,
  - Truy xuất dữ liệu tuyển sinh,
  - Sinh phản hồi tự nhiên bằng AI.

- Ứng dụng kỹ thuật RAG nhằm giảm hiện tượng AI trả lời sai hoặc “bịa” thông tin.
- Tích hợp chatbot trên nền tảng như Website.
- Xây dựng Dashboard hỗ trợ thống kê, phân tích xu hướng quan tâm của thí sinh.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trong môi trường thực tế.

### **3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

#### **3.1. Đối tượng nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Công nghệ AI Chatbot trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh.
- Các mô hình trí tuệ nhân tạo và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
- AI Agent và mô hình Retrieval-Augmented Generation (RAG).
- Dữ liệu tuyển sinh của Trường Đại học Tây Nguyên.
- Hành vi và nhu cầu tra cứu thông tin tuyển sinh của học sinh và phụ huynh.

#### **3.2. Phạm vi nghiên cứu**

##### **a. Phạm vi nội dung**

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống chatbot phục vụ các chức năng:

- Tra cứu ngành đào tạo,
- Tra cứu điểm chuẩn,
- Tra cứu học phí,
- Tra cứu tổ hợp xét tuyển,
- Tra cứu chỉ tiêu tuyển sinh,
- Tư vấn chọn ngành học,
- Hỗ trợ hỏi đáp tuyển sinh trực tuyến.

##### **b. Phạm vi công nghệ**

Hệ thống dự kiến sử dụng các công nghệ:

- ReactJS cho giao diện người dùng,
- Laravel Framework cho Backend API,
- MySQL dùng lưu trữ dữ liệu,

- Gemini API phục vụ xử lý hội thoại AI,
- Mô hình RAG phục vụ truy xuất dữ liệu tuyển sinh,
- Chart.js hỗ trợ dashboard thống kê.

### **c. Phạm vi triển khai**

Hệ thống được xây dựng dưới dạng website chatbot tuyển sinh hoạt động trên môi trường web và triển khai dưới dạng mô hình thử nghiệm.

### **d. Giới hạn nghiên cứu**

Do giới hạn về thời gian và nguồn lực, đề tài hiện chỉ tập trung phát triển chatbot dạng văn bản và chưa triển khai các chức năng nâng cao như:

- Chatbot giọng nói,
- Ứng dụng di động,
- Tích hợp mạng xã hội,
- Tư vấn cá nhân hóa chuyên sâu bằng Machine Learning.

Dữ liệu tuyển sinh trong hệ thống chủ yếu được xây dựng dựa trên thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Tây Nguyên

## **4. Phương pháp nghiên cứu**

Để thực hiện đề tài “Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh AI Chatbot cho Trường Đại học Tây Nguyên”, nhóm sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu nhằm đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng mục tiêu và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

### **4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết**

Nhóm tiến hành thu thập, tham khảo và phân tích các tài liệu liên quan đến:

- Chatbot,
- Trí tuệ nhân tạo (AI),
- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP),
- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM),
- AI Agent,
- Mô hình RAG.

Nguồn tài liệu được tham khảo từ:

- Giáo trình chuyên ngành,
- Tài liệu kỹ thuật,



- Bài báo khoa học,
- Tài liệu chính thức của OpenAI, Gemini, Laravel và ReactJS.

Thông qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, nhóm xác định được hướng triển khai phù hợp cho hệ thống chatbot tuyển sinh.

#### **4.2. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống**

Nhóm tiến hành khảo sát nhu cầu tra cứu thông tin tuyển sinh của học sinh và phụ huynh nhằm xác định các chức năng cần thiết cho hệ thống.

Từ đó tiến hành:

- Phân tích yêu cầu chức năng,
- Phân tích yêu cầu phi chức năng,
- Xây dựng mô hình hoạt động hệ thống,
- Thiết kế cơ sở dữ liệu,
- Thiết kế kiến trúc chatbot AI.

Ngoài ra nhóm cũng xây dựng luồng xử lý hội thoại và mô hình tương tác giữa người dùng với hệ thống chatbot.

#### **4.3. Phương pháp thực nghiệm**

Sau quá trình phân tích và thiết kế, nhóm tiến hành xây dựng hệ thống chatbot thực tế trên nền tảng web.

Hệ thống được triển khai thử nghiệm với các chức năng:

- Hỏi đáp tuyển sinh,
- Tra cứu ngành học,
- Tra cứu điểm chuẩn,
- Tra cứu học phí,
- Tư vấn ngành học bằng AI.

Quá trình thực nghiệm giúp đánh giá:

- Tốc độ phản hồi,
- Khả năng xử lý câu hỏi,
- Độ chính xác dữ liệu,
- Trải nghiệm người dùng.

#### **4.4. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu**

Dữ liệu tuyển sinh được thu thập từ:

- Website tuyển sinh của Trường Đại học Tây Nguyên,
- Đề án tuyển sinh,
- Tài liệu PDF,
- Các thông báo tuyển sinh chính thức.

Sau khi thu thập, dữ liệu được:

- Chuẩn hóa,
- Phân loại,
- Lưu trữ vào cơ sở dữ liệu,
- Xử lý embedding phục vụ semantic search và RAG.

Ngoài ra hệ thống còn lưu lịch sử hội thoại nhằm phục vụ thống kê và phân tích dữ liệu truy vấn.

### **5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài**

#### **5.1. Đối với nhà trường**

- Giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ tuyển sinh.
- Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh tự động 24/7.
- Nâng cao hình ảnh hiện đại và chuyên nghiệp của nhà trường.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu tuyển sinh nhằm xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả.

#### **5.2. Đối với thí sinh và phụ huynh**

- Tiếp cận thông tin tuyển sinh nhanh chóng và chính xác.
- Được hỗ trợ tư vấn mọi lúc, mọi nơi.
- Tiết kiệm thời gian tìm kiếm thông tin.
- Nâng cao trải nghiệm tra cứu và tương tác trực tuyến.

#### **5.3. Đối với lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng AI**

- Góp phần thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục.
- Làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu chatbot AI sau này.
- Tạo nền tảng để phát triển các hệ thống AI Agent trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

- Giáo dục,
- Chăm sóc khách hàng,
- Tư vấn dịch vụ,
- Hỗ trợ hành chính công.

#### **5.4. Khả năng phát triển trong tương lai**

Hệ thống có thể tiếp tục mở rộng thêm nhiều chức năng như:

- Chatbot giọng nói (Voice AI).
- Ứng dụng trên thiết bị di động.
- Tích hợp phân tích hành vi người dùng bằng Machine Learning.
- Tư vấn chọn ngành học cá nhân hóa.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
- Kết nối với hệ thống quản lý đào tạo và công tuyển sinh của trường.

## **CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU**

### **1.1. Tổng quan về Chatbot**

#### **a. Khái niệm Chatbot:**

Chatbot là một chương trình máy tính được thiết kế nhằm mô phỏng cuộc hội thoại giữa con người và máy tính thông qua văn bản hoặc giọng nói. Chatbot có khả năng tiếp nhận câu hỏi từ người dùng, phân tích nội dung và đưa ra phản hồi phù hợp trong thời gian ngắn. Mục tiêu chính của chatbot là hỗ trợ tự động hóa quá trình giao tiếp, cung cấp thông tin và giải quyết các nhu cầu của người dùng mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người.

Hiện nay, chatbot được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Thương mại điện tử.
- Chăm sóc khách hàng.
- Y tế.
- Giáo dục.
- Ngân hàng.
- Du lịch.
- Hành chính công.

## **b. Phân loại Chatbot:**

### **Chatbot dựa trên luật (Rule-Based Chatbot)**

Là loại chatbot hoạt động theo các quy tắc và kịch bản được lập trình sẵn, phản hồi dựa trên từ khóa hoặc mẫu câu cố định.

Đặc điểm:

- Hoạt động theo kịch bản có sẵn.
- Không có khả năng tự học.
- Khả năng hiểu ngữ nghĩa hạn chế.

Ưu điểm:

- Dễ xây dựng và triển khai.
- Phản hồi nhanh.
- Chi phí thấp.

Nhược điểm:

- Khó xử lý câu hỏi phức tạp.
- Không hiểu ngữ cảnh.
- Khả năng mở rộng hạn chế.

### **Chatbot học máy (Machine Learning Chatbot)**

Sử dụng Machine Learning và NLP để phân tích câu hỏi thay vì chỉ dựa vào quy tắc cố định.

Khả năng:

- Nhận diện ý định người dùng.
- Trích xuất thông tin quan trọng.
- Học từ dữ liệu hội thoại.

Ưu điểm:

- Hiểu nhiều cách diễn đạt khác nhau.
- Tương tác tự nhiên hơn.
- Linh hoạt và có khả năng học hỏi.

Nhược điểm:

- Cần nhiều dữ liệu huấn luyện.
- Triển khai phức tạp hơn.
- Tốn tài nguyên xử lý.

### **Chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM Chatbot)**

Là thể hệ chatbot hiện đại sử dụng các mô hình như GPT, Gemini, Claude, LLaMA,...

Khả năng:

- Hiểu ngữ cảnh sâu.
- Xử lý câu hỏi phức tạp.
- Sinh phản hồi tự nhiên như con người.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ và ghi nhớ hội thoại.

Chatbot có thể:

- Gợi ý ngành học phù hợp.
- Tư vấn nghề nghiệp.
- Giải thích lý do lựa chọn ngành.

Ưu điểm:

- Hội thoại tự nhiên.
- Hiểu ngữ cảnh tốt.
- Xử lý thông tin linh hoạt.
- Có thể kết hợp AI Agent và RAG để tăng độ chính xác.

Nhược điểm:

- Chi phí triển khai cao.
- Cần tài nguyên mạnh.
- Có thể tạo ra thông tin sai (hallucination).

Trong đề tài này, hệ thống được xây dựng theo hướng LLM Chatbot kết hợp AI Agent và RAG nhằm nâng cao độ chính xác, hạn chế sai lệch và hỗ trợ tư vấn tuyển sinh hiệu quả.

### **c. Vai trò của Chatbot trong giáo dục và tuyển sinh:**

Trong thời đại chuyển đổi số, chatbot đang trở thành một công cụ quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và tuyển sinh nhờ khả năng hỗ trợ tự động, nhanh chóng và liên tục.

#### **– Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh tự động 24/7**

Chatbot có khả năng hoạt động liên tục mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào thời gian làm việc của cán bộ tuyển sinh.

Người dùng có thể:

- Tra cứu thông tin ngành học.
- Xem điểm chuẩn.
- Hỏi học phí.
- Tìm hiểu học bổng.
- Tra cứu phương thức xét tuyển.

Điều này giúp:

- Giảm áp lực cho đội ngũ tuyển sinh.
- Tăng khả năng tiếp cận thông tin của thí sinh.

#### **– Tăng tốc độ phản hồi thông tin**

So với hình thức trả lời thủ công qua điện thoại hoặc tin nhắn, chatbot có thể phản hồi gần như ngay lập tức.

Lợi ích:

- Giảm thời gian chờ đợi.
- Nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Hỗ trợ số lượng lớn người dùng cùng lúc.

Trong mùa tuyển sinh cao điểm, chatbot giúp giải quyết hàng nghìn lượt truy vấn mỗi ngày mà không gây quá tải cho hệ thống.

#### **– Cá nhân hóa tư vấn cho thí sinh**

Chatbot hiện đại có khả năng:

- Phân tích sở thích người dùng.
- Gợi ý ngành học phù hợp.
- Hỗ trợ định hướng nghề nghiệp.

#### – **Hỗ trợ đa nền tảng**

Chatbot có thể tích hợp trên:

- Website trường.
- Ứng dụng di động.

Nhờ đó:

- Thí sinh dễ dàng tiếp cận thông tin.
- Nhà trường mở rộng khả năng truyền thông tuyển sinh.

#### – **Thu thập và phân tích dữ liệu thí sinh**

Một ưu điểm quan trọng của chatbot là khả năng lưu trữ dữ liệu hội thoại và phân tích hành vi người dùng.

Hệ thống có thể:

- Thống kê ngành học được quan tâm nhiều nhất.
- Phân tích xu hướng tuyển sinh.
- Xác định thời điểm truy vấn cao.
- Đánh giá nhu cầu của thí sinh theo khu vực.

Các dữ liệu này giúp nhà trường:

- Xây dựng chiến lược truyền thông hiệu quả hơn.
- Dự báo xu hướng tuyển sinh.
- Cải thiện chất lượng tư vấn.

#### – **Nâng cao hình ảnh và chất lượng chuyển đổi số của nhà trường**

Việc ứng dụng chatbot AI trong tuyển sinh thể hiện:

- Sự hiện đại.
- Tính chuyên nghiệp.
- Khả năng ứng dụng công nghệ mới của nhà trường.

Điều này góp phần:

- Tăng tính cạnh tranh giữa các trường đại học.

- Thu hút thí sinh.
- Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Tóm lại, chatbot đang trở thành một giải pháp quan trọng trong hoạt động tuyển sinh hiện đại. Việc ứng dụng AI Chatbot không chỉ giúp tự động hóa quá trình tư vấn mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu nguồn lực và hỗ trợ nhà trường trong quá trình chuyển đổi số toàn diện.

## **1.2. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ nền tảng**

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo trong những năm gần đây đã mở ra nhiều hướng ứng dụng mới trong lĩnh vực giáo dục và tuyển sinh. Các công nghệ như AI, NLP, LLM và AI Agent giúp chatbot không chỉ trả lời câu hỏi tự động mà còn có khả năng hiểu ngữ cảnh, phân tích nhu cầu người dùng và đưa ra phản hồi linh hoạt hơn.

### **a. Trí tuệ nhân tạo**

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) là lĩnh vực nghiên cứu các hệ thống có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người. AI cho phép máy tính thực hiện các nhiệm vụ như học tập, phân tích dữ liệu, suy luận và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Hiện nay AI được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Giáo dục,
- Y tế,
- Thương mại điện tử,
- Chăm sóc khách hàng,
- Ngân hàng,
- Giao thông.

Trong lĩnh vực giáo dục, AI góp phần hỗ trợ:

- Học tập trực tuyến,
- Cá nhân hóa nội dung học tập,
- Tự động hóa quản lý,
- Tư vấn tuyển sinh thông minh.

Đối với đề tài này, AI đóng vai trò là nền tảng cốt lõi giúp chatbot:

- Hiểu câu hỏi người dùng,
- Phân tích ngữ cảnh,



- Tư vấn ngành học,
- Sinh câu trả lời tự nhiên và chính xác.

Ngoài ra, AI còn giúp chatbot hoạt động liên tục 24/7, hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc và giảm tải cho cán bộ tuyển sinh trong các giai đoạn cao điểm.

### **b. Khái niệm NLP**

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing – NLP) là công nghệ giúp máy tính hiểu và xử lý ngôn ngữ của con người thông qua văn bản hoặc giọng nói.

Trong chatbot tuyển sinh, NLP giúp hệ thống:

- Phân tích câu hỏi của người dùng,
- Nhận diện ý định,
- Xác định ngành học hoặc thông tin tuyển sinh liên quan,
- Xử lý nhiều cách diễn đạt khác nhau.

Ví dụ:

- “Ngành CNTT lấy bao nhiêu điểm?”
- “Học phí ngành Y khoa là bao nhiêu?”
- “Em thích lập trình thì nên học ngành nào?”

Mặc dù cách diễn đạt khác nhau nhưng chatbot vẫn có thể hiểu đúng nhu cầu của người dùng.

Nhờ NLP, hệ thống chatbot có thể giao tiếp tự nhiên hơn, nâng cao độ chính xác phản hồi và cải thiện trải nghiệm tra cứu thông tin tuyển sinh.

### **c. Khái niệm LLM**

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) là các mô hình AI được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản rất lớn nhằm hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và sinh phản hồi gần giống con người.

Một số mô hình phổ biến hiện nay gồm:

- GPT,
- Gemini,
- Claude,
- LLaMA...

Trong đề tài này, hệ thống sử dụng Gemini API để:

- Sinh câu trả lời tự nhiên,
- Hỗ trợ hội thoại đa lượt,
- Giải thích thông tin tuyển sinh,
- Tư vấn ngành học phù hợp.

LLM giúp chatbot phản hồi linh hoạt hơn so với các chatbot truyền thống hoạt động theo kịch bản cố định. Ngoài việc trả lời câu hỏi, hệ thống còn có khả năng gợi ý ngành học dựa trên sở thích và nhu cầu của người dùng.

Tuy nhiên, mô hình LLM vẫn có một số hạn chế như có thể tạo ra thông tin sai lệch hoặc phản hồi chưa chính xác nếu không có dữ liệu thực tế hỗ trợ. Vì vậy, hệ thống được kết hợp thêm mô hình RAG nhằm đảm bảo chatbot luôn phản hồi dựa trên dữ liệu tuyển sinh chính thức của nhà trường.

#### **d. Khái niệm AI Agent**

AI Agent là thành phần đóng vai trò điều phối và xử lý hội thoại trong hệ thống chatbot AI hiện đại. Khác với chatbot truyền thống chỉ trả lời theo kịch bản cố định, AI Agent có khả năng:

- Phân tích mục tiêu,
- Suy luận,
- Truy xuất dữ liệu,
- Thực hiện nhiều bước xử lý trước khi sinh phản hồi.

Trong hệ thống chatbot tuyển sinh, AI Agent đảm nhiệm:

- Tiếp nhận câu hỏi người dùng,
- Phân tích intent,
- Xác định dữ liệu cần truy xuất,
- Gọi module RAG,
- Tổng hợp dữ liệu,
- Sinh phản hồi cuối cùng.

Nhờ AI Agent, chatbot có thể:

- Hiểu ngữ cảnh tốt hơn,
- Xử lý nhiều loại câu hỏi khác nhau,
- Hỗ trợ hội thoại linh hoạt,
- Nâng cao độ chính xác tư vấn tuyển sinh.

Việc kết hợp AI Agent với NLP và LLM giúp hệ thống chatbot hoạt động thông minh hơn và phù hợp với nhu cầu tuyển sinh thực tế hiện nay.

## **CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

### **2.1. Phân tích thực trạng tuyển sinh**

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, hoạt động tuyển sinh của các trường đại học ngày càng được triển khai mạnh trên các nền tảng trực tuyến nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thí sinh và hỗ trợ quảng bá thông tin tuyển sinh hiệu quả hơn. Đối với Trường Đại học Tây Nguyên, thông tin tuyển sinh hiện được cung cấp chủ yếu thông qua website tuyển sinh, fanpage và các kênh truyền thông trực tuyến khác.

Tuy nhiên, trong các giai đoạn cao điểm tuyển sinh, số lượng câu hỏi từ học sinh và phụ huynh tăng rất nhanh với các nội dung thường lặp lại như:

- Điểm chuẩn,
- Học phí,
- Ngành đào tạo,
- Tổ hợp xét tuyển,
- Chỉ tiêu tuyển sinh,
- Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Việc tư vấn thủ công thông qua điện thoại, tin nhắn hoặc bình luận trên mạng xã hội gây tốn nhiều thời gian và tạo áp lực lớn cho cán bộ tuyển sinh. Ngoài ra, hệ thống hiện tại vẫn còn một số hạn chế như:

- Chưa hỗ trợ tư vấn liên tục 24/7,
- Thời gian phản hồi còn chậm,
- Khó hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc,
- Dữ liệu tuyển sinh phân tán và khó quản lý,
- Chưa có công cụ phân tích nhu cầu quan tâm của thí sinh.

Từ thực tế trên, việc xây dựng hệ thống AI Chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh là cần thiết nhằm tự động hóa quá trình tư vấn, nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ nhà trường trong công tác chuyển đổi số.

### **2.2. Yêu cầu hệ thống**

#### **2.2.1. Yêu cầu chức năng**

Hệ thống chatbot cần đáp ứng các chức năng chính sau:

### **Đối với người dùng**

- Hỏi đáp tuyển sinh bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Tra cứu:
  - ngành đào tạo,
  - điểm chuẩn,
  - học phí,
  - tổ hợp xét tuyển,
  - chỉ tiêu tuyển sinh.
- Tư vấn ngành học phù hợp với sở thích và nhu cầu người dùng.
- Hiện thị lịch sử hội thoại.
- Hỗ trợ hoạt động trên nền tảng website.

### **Đối với quản trị viên**

- Quản lý dữ liệu tuyển sinh.
- Quản lý lịch sử hội thoại.
- Quản lý dữ liệu ngành học và thông tin tuyển sinh.
- Theo dõi dashboard thống kê.
- Phân tích xu hướng quan tâm của thí sinh.

### **2.2.2. Yêu cầu phi chức năng**

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

- Giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
- Tốc độ phản hồi nhanh.
- Hệ thống hoạt động ổn định.
- Có khả năng mở rộng trong tương lai.
- Bảo mật dữ liệu và API.
- Hỗ trợ nhiều người dùng cùng lúc.

## **2.3. Phân tích người dùng và Use Case**

### **2.3.1. Các nhóm người dùng**

Hệ thống gồm các nhóm người dùng chính sau:

#### **a. Thí sinh và phụ huynh**

Là nhóm người dùng chính của hệ thống. Người dùng có nhu cầu:

- Tra cứu thông tin tuyển sinh,
- Tìm hiểu ngành học,
- Xem điểm chuẩn,
- Tìm hiểu học phí,
- Nhận tư vấn ngành học phù hợp.

#### **b. Quản trị viên**

Quản trị viên chịu trách nhiệm:

- Quản lý dữ liệu tuyển sinh,
- Cập nhật thông tin ngành học,
- Theo dõi lịch sử hội thoại,
- Phân tích dữ liệu truy vấn,
- Quản lý dashboard hệ thống.

### **2.3.2. Use Case hệ thống**

Các chức năng chính của hệ thống gồm:

- Tra cứu thông tin tuyển sinh.
- Tư vấn ngành học.
- Quản lý dữ liệu tuyển sinh.
- Quản lý lịch sử hội thoại.
- Xem dashboard thống kê.

Quy trình hoạt động của chatbot:

- Người dùng gửi câu hỏi.
- Hệ thống phân tích intent.
- AI Agent truy xuất dữ liệu liên quan.
- Module RAG tìm kiếm dữ liệu phù hợp.
- Gemini AI sinh phản hồi.
- Kết quả được trả về cho người dùng.

### **2.4. Phân tích và thiết kế dữ liệu**

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin tuyển sinh và dữ liệu hội thoại.

Các bảng dữ liệu chính gồm:

**a. Bảng ngành đào tạo**

Lưu thông tin:

- Mã ngành,
- Tên ngành,
- Học phí,
- Chỉ tiêu,
- Tổ hợp xét tuyển,
- Mô tả ngành học.

**b. Bảng lịch sử hội thoại**

Lưu:

- Nội dung câu hỏi,
- Phản hồi chatbot,
- Thời gian truy vấn,
- Intent người dùng.

**c. Bảng người dùng**

Lưu thông tin tài khoản quản trị hệ thống.

## **2.5. Thiết kế kiến trúc hệ thống**

Hệ thống chatbot được xây dựng theo mô hình kiến trúc nhiều tầng nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

**a. Frontend**

Frontend được xây dựng bằng ReactJS với chức năng:

- Hiển thị giao diện chatbot,
- Gửi câu hỏi người dùng,
- Hiển thị phản hồi ai,
- Hiển thị dashboard thống kê.

**b. Backend API**

Backend sử dụng Laravel Framework để:

- Xử lý request,
- Quản lý dữ liệu tuyển sinh,
- Kết nối cơ sở dữ liệu,
- Quản lý lịch sử hội thoại,
- Kết nối Gemini API.

### **c. AI Processing**

Thành phần AI xử lý:

- Phân tích intent,
- Semantic search,
- Truy xuất dữ liệu bằng RAG,
- Sinh phản hồi bằng Gemini AI.

### **d. Database**

Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ:

- Dữ liệu tuyển sinh,
- Lịch sử hội thoại,
- Dữ liệu người dùng.

Ngoài ra hệ thống còn sử dụng vector embedding nhằm hỗ trợ tìm kiếm dữ liệu theo ngữ nghĩa.

## **2.6. Thiết kế Dashboard và Bảo mật**

### **a. Dashboard thống kê**

Dashboard hỗ trợ quản trị viên:

- Theo dõi số lượng truy vấn,
- Thống kê ngành học được quan tâm,
- Phân tích intent phổ biến,
- Theo dõi thời gian truy cập cao điểm.

Dữ liệu được trực quan hóa thông qua biểu đồ nhằm hỗ trợ nhà trường phân tích nhu cầu tuyển sinh.

### **b. Bảo mật hệ thống**

Hệ thống áp dụng các giải pháp bảo mật như:

- Xác thực tài khoản quản trị,

- Phân quyền người dùng,
- Bảo vệ api,
- Validate dữ liệu đầu vào,
- Giới hạn request nhằm hạn chế spam và tấn công hệ thống.\

## CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

### 3.1. Kiến trúc hệ thống Three-Tier

Hệ thống AI Chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh được xây dựng theo mô hình Client – Server kết hợp AI Agent và mô hình RAG nhằm nâng cao khả năng xử lý hội thoại và độ chính xác của phản hồi.

Hệ thống gồm các thành phần chính:

- Frontend ReactJS,
- Backend Laravel API,
- AI Agent + RAG Pipeline,
- Gemini API,
- Cơ sở dữ liệu MySQL.

Người dùng truy cập hệ thống thông qua giao diện web được xây dựng bằng ReactJS. Khi người dùng gửi câu hỏi, dữ liệu sẽ được chuyển đến Backend Laravel API để xử lý.

Tại backend, hệ thống thực hiện:

- Xác thực và phân quyền người dùng,
- Quản lý lịch sử hội thoại,
- Quản lý dữ liệu tuyển sinh,
- Xử lý yêu cầu chatbot,
- Kết nối AI Service.

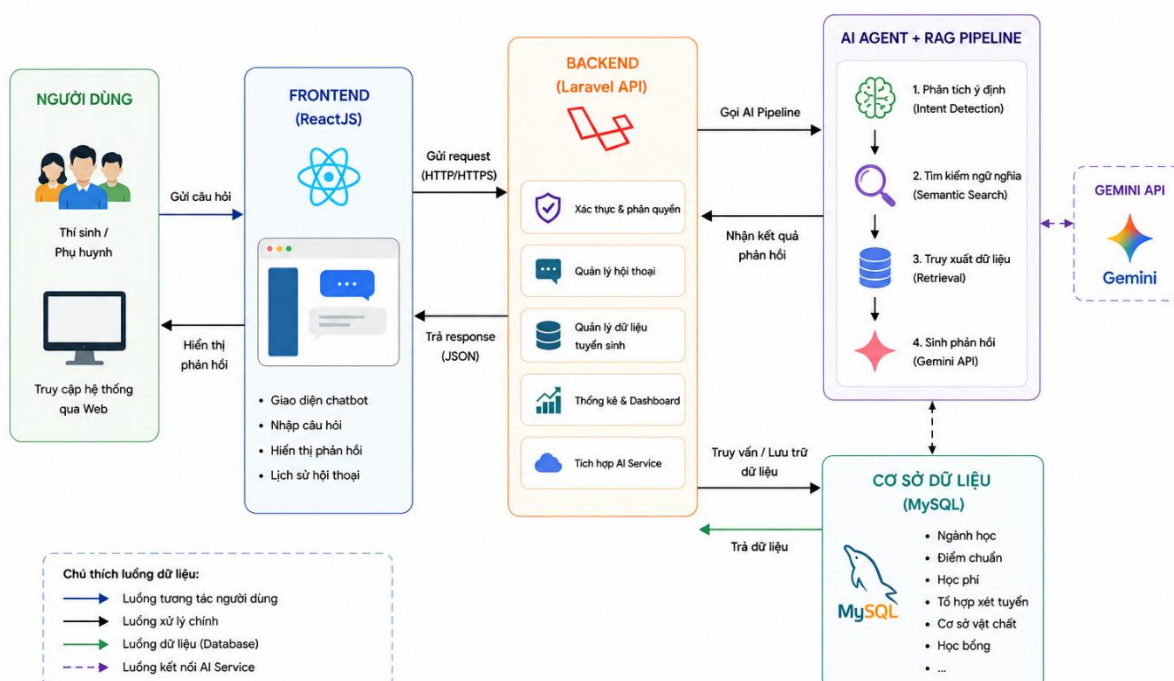
AI Agent đóng vai trò trung tâm xử lý hội thoại với các bước:

- Phân tích intent của người dùng.
- Tìm kiếm dữ liệu bằng semantic search.
- Truy xuất dữ liệu tuyển sinh liên quan.
- Đưa context vào Gemini API để sinh phản hồi.
- Trả kết quả về giao diện chatbot.



Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL nhằm lưu trữ:

- Dữ liệu ngành học,
- Điểm chuẩn,
- Học phí,
- Tổ hợp xét tuyển,
- Lịch sử hội thoại,
- Dữ liệu dashboard thống kê.



Hình 1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

### 3.2. Xây dựng Cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu tuyển sinh, dữ liệu hội thoại và dữ liệu quản trị phục vụ chatbot AI.

Các bảng dữ liệu chính gồm:

- **users:** lưu thông tin tài khoản quản trị hệ thống.
- **sessions:** lưu thông tin phiên đăng nhập của người dùng.
- **password\_reset\_tokens:** lưu token phục vụ chức năng quên mật khẩu.
- **personal\_access\_tokens:** lưu token xác thực API bằng Laravel Sanctum.
- **migrations:** lưu lịch sử migration của hệ thống.

### **Bảng admission\_majors**

Bảng admission\_majors lưu thông tin tuyển sinh của các ngành đào tạo gồm:

- Năm tuyển sinh,
- Tên ngành,
- Mã ngành,
- Tổ hợp xét tuyển,
- Điểm THPT,
- Điểm học bạ,
- Điểm đánh giá năng lực,
- Chỉ tiêu tuyển sinh,
- Học phí,
- Mô tả ngành học,

Bảng này hỗ trợ chatbot trả lời các câu hỏi liên quan đến ngành học, điểm chuẩn, học phí và tổ hợp xét tuyển.

### **Bảng knowledge\_bases**

Bảng knowledge\_bases lưu dữ liệu tri thức tuyển sinh phục vụ chatbot AI.

Dữ liệu gồm:

- Category,
- Tiêu đề,
- Nội dung,
- Đường dẫn nguồn,
- Liên kết PDF,
- Hình ảnh,
- Embedding dữ liệu.

Bảng này hỗ trợ chatbot truy xuất dữ liệu trước khi sinh phản hồi cho người dùng.

### **Bảng faq\_questions**

Bảng faq\_questions lưu các câu hỏi thường gặp và dữ liệu gợi ý cho chatbot.

Bảng này hỗ trợ:

- Gợi ý câu hỏi nhanh,

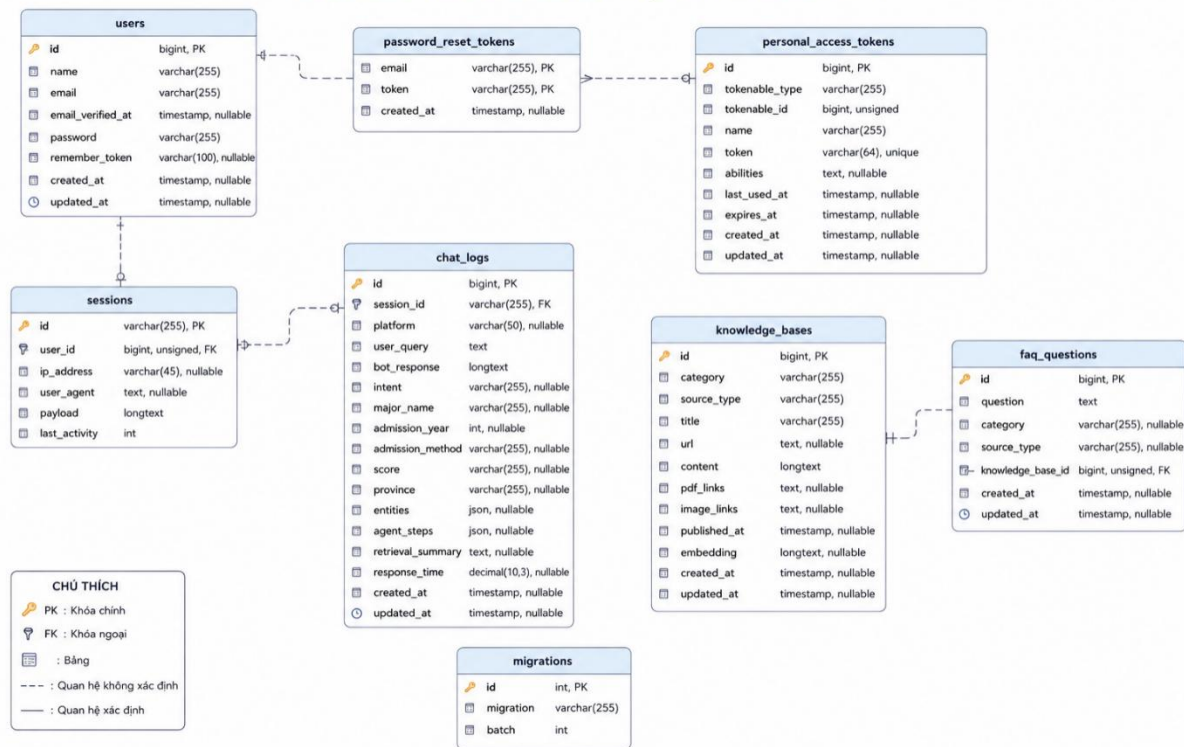
- Xử lý các câu hỏi phổ biến,
- Tăng tốc độ phản hồi chatbot.

### **Bảng chat\_logs**

Bảng chat\_logs lưu lịch sử hội thoại giữa người dùng và chatbot gồm:

- Câu hỏi người dùng,
- Phản hồi chatbot,
- Intent nhận diện,
- Ngành học liên quan,
- Năm tuyển sinh,
- Phương thức xét tuyển,
- Entities trích xuất,
- Thời gian phản hồi.
- Bảng này phục vụ:
- Lưu lịch sử chat,
- Thống kê truy vấn,
- Phân tích nhu cầu người dùng,
- Hỗ trợ dashboard quản trị.

## SƠ ĐỒ ERD – AI CHATBOT HỖ TRỢ TƯ VẤN TUYỂN SINH



Hình 2: ERD database

### 3.3. Xây dựng chức năng chatbot AI

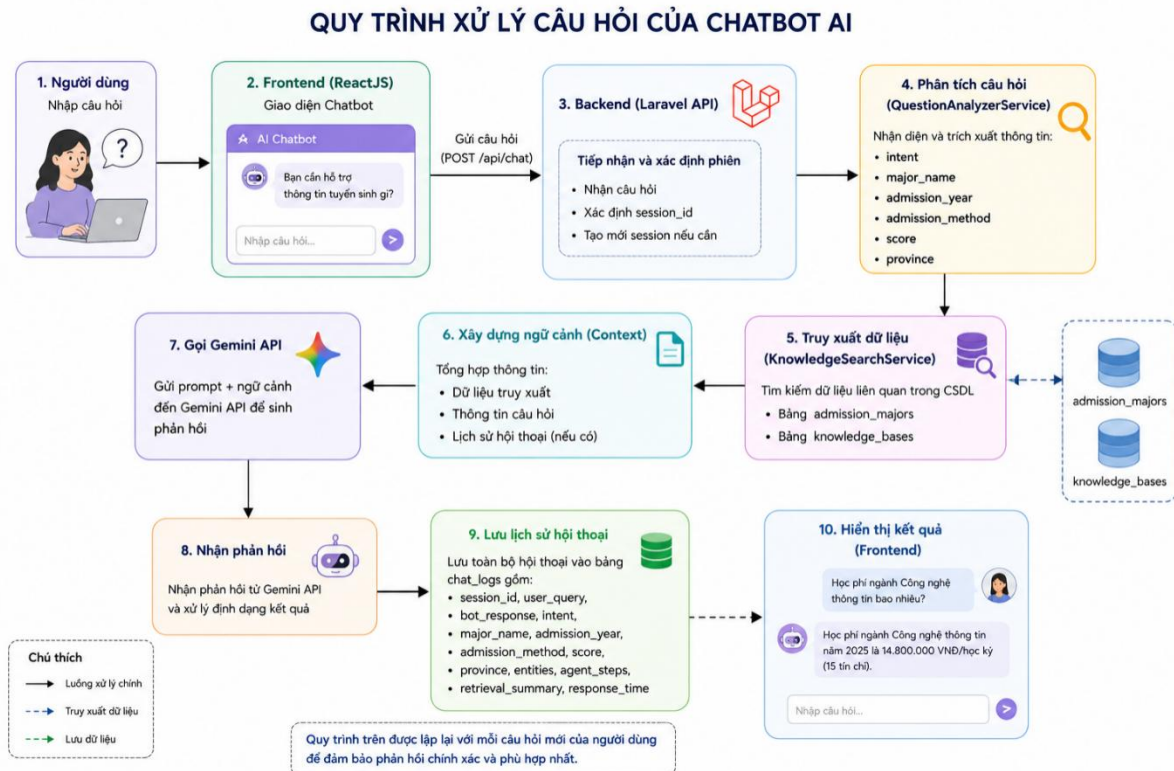
Hệ thống chatbot AI được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng hỏi đáp và tra cứu thông tin tuyển sinh trực tuyến thông qua giao diện web. Người dùng có thể nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó hệ thống sẽ phân tích nội dung câu hỏi, tìm kiếm dữ liệu liên quan và sinh phản hồi phù hợp.

#### 3.3.1. Quy trình xử lý

Khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống thực hiện quy trình xử lý như sau:

1. Frontend ReactJS gửi nội dung câu hỏi đến Backend Laravel API thông qua endpoint /api/chat.
2. Backend tiếp nhận câu hỏi và xác định phiên hội thoại dựa trên session\_id.
3. Hệ thống phân tích câu hỏi để nhận diện các thông tin như:
  - intent,
  - major\_name,
  - admission\_year,
  - admission\_method,
  - score,
  - province.

- Backend tìm kiếm dữ liệu liên quan trong các bảng **admission\_majors** và **knowledge\_bases**.
- Dữ liệu tìm được được đưa vào prompt làm ngữ cảnh cho Gemini API.
- Gemini API sinh phản hồi tự nhiên dựa trên câu hỏi và dữ liệu truy xuất.
- Kết quả trả về được hiển thị trên giao diện chatbot.
- Toàn bộ nội dung hội thoại được lưu vào bảng **chat\_logs**.



*Hình 3: Flow xử lý chatbot AI*

### 3.3.2. Lưu lịch sử chat

Sau mỗi lần chatbot phản hồi, hệ thống lưu dữ liệu hội thoại vào bảng **chat\_logs**.

Các dữ liệu được lưu gồm:

- session\_id,
- platform,
- user\_query,
- bot\_response,
- intent,
- major\_name,
- admission\_year,

- admission\_method,
- score,
- province,
- entities,
- agent\_steps,
- retrieval\_summary,
- response\_time.

Việc lưu lịch sử hội thoại giúp hệ thống theo dõi quá trình tương tác của người dùng, phục vụ thống kê dashboard và phân tích xu hướng quan tâm của thí sinh.

### 3.3.3. Lưu lịch sử chat

Hệ thống sử dụng bảng **faq\_questions** để lưu các câu hỏi gợi ý liên quan đến tuyển sinh. Các câu hỏi này được hiển thị trên giao diện chatbot nhằm giúp người dùng dễ dàng lựa chọn nội dung cần hỏi.

Ngoài ra, hệ thống có thể gợi ý câu hỏi liên quan đến ngành học gần nhất trong phiên chat hiện tại, giúp quá trình tư vấn trở nên liền mạch và tự nhiên hơn.

### 3.3.4. Minh họa hoạt động chatbot

Một tình huống hoạt động của chatbot như sau:

Người dùng nhập câu hỏi: “Tra cứu ngành Công nghệ thông tin”



Ngành: Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 Chỉ tiêu năm 2025: 90  
Học phí: 550.000/tín chỉ Điểm chuẩn năm 2025:

- THPT: 20.96
- Học bạ: 23.94
- ĐGNL: 805.65 Mô tả ngắn: Chương trình gồm 2 chuyên ngành là Hệ thống thông tin và Công nghệ phần mềm, tập trung vào lập trình ứng dụng web, di động, IOT và các lĩnh vực tự chọn như Bảo mật thông tin, Thương mại điện tử + Digital marketing. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể xây dựng các ứng dụng đa nền tảng, vận hành hệ thống thông tin, kinh doanh online và lập trình điều khiển hệ thống nông nghiệp thông minh. Cơ hội việc làm:
- Làm việc ở các vị trí vận hành và ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức.
- Làm việc tại các công ty lắp ráp, phân phối máy tính, thiết bị tin học; công ty phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; công ty tư vấn – thiết kế giải pháp mạng, giải pháp công nghệ thông tin.
- Làm việc cho các công ty xây dựng phần mềm, hệ thống thông tin lớn, công ty lập trình Game, ứng dụng thực tế.
- Quản trị các mạng doanh nghiệp, thiết kế và triển khai các hệ thống mạng.
- Giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Nguồn: <http://tuyensinh.ttn.edu.vn/2021/01/28/nganh-cong-nghe-thong-tin>

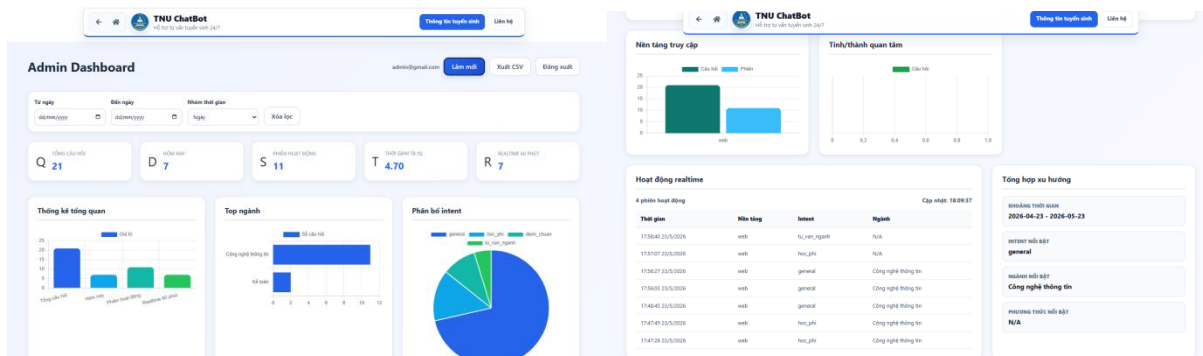
17:48 Sao chép Gửi lại

Hình 4 : Minh họa chatbot trả lời câu hỏi

Hệ thống xử lý:

- Nhận diện intent là general,
- Xác định ngành là Công nghệ thông tin,
- Truy xuất dữ liệu học phí trong bảng admission\_majors,
- Gửi dữ liệu liên quan đến Gemini API,
- Trả phản hồi cho người dùng,
- Lưu lịch sử vào bảng chat\_logs.

### 3.4. Dashboard



#### 3.4.1. Dashboard quản trị

Dashboard quản trị được xây dựng nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi hoạt động của hệ thống chatbot và phân tích dữ liệu tuyển sinh.

Các nội dung dashboard hỗ trợ gồm:

- Tổng số câu hỏi,
- Số câu hỏi trong ngày,
- Số session đang hoạt động,
- Thời gian phản hồi trung bình,
- Intent được hỏi nhiều nhất,
- Top ngành được hỏi,
- Thống kê câu hỏi theo intent,
- Thống kê theo ngày, tuần, tháng,
- Thống kê phương thức xét tuyển,
- Thống kê theo nền tảng,
- Xu hướng truy vấn trong 30 ngày,
- Realtime logs,
- Export CSV báo cáo.

Dữ liệu dashboard được lấy chủ yếu từ bảng **chat\_logs**, trong đó các trường như **intent**, **major\_name**, **admission\_method**, **platform**, **response\_time** và **created\_at** được sử dụng để thống kê và trực quan hóa.

### 3.4.2. Quản lý dữ liệu hệ thống

Ngoài dashboard thống kê, hệ thống còn cung cấp các chức năng quản trị dữ liệu gồm:

- Quản lý chat\_logs,
- Quản lý knowledge\_bases,
- Quản lý admission\_majors,
- Import dữ liệu hàng loạt,
- Xóa dữ liệu không cần thiết,
- Cập nhật tri thức tuyển sinh.

Các chức năng này giúp quản trị viên chủ động cập nhật dữ liệu tuyển sinh và kiểm soát nội dung chatbot sử dụng để phản hồi người dùng.

## 3.5. Triển khai và vận hành hệ thống



Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web gồm hai phần chính: frontend ReactJS và backend Laravel API.

### **3.5.1. Môi trường triển khai**

Backend Laravel API được chạy trên môi trường PHP và kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Frontend ReactJS được chạy bằng Node.js và giao tiếp với backend thông qua các API.

Các thành phần chính gồm:

- PHP  $\geq$  8.2,
- Laravel Framework 12,
- MySQL hoặc SQLite tùy cấu hình .env,
- Node.js và npm,
- ReactJS,
- Gemini API,
- Laravel Sanctum cho xác thực admin.

### **3.5.2. Các API chính**

Hệ thống cung cấp các API phục vụ chatbot và quản trị hệ thống.

Nhóm API công khai gồm:

- GET /api/health,
- POST /api/chat,
- GET /api/faq-questions,
- POST /api/login.

Nhóm API quản trị gồm:

- GET /api/me,
- POST /api/logout,
- POST /api/register,
- GET /api/chat-logs,
- POST /api/chat-logs/import,
- CRUD /api/knowledge-bases,
- CRUD /api/admission-majors,
- GET /api/dashboard/overview,

- GET /api/dashboard/top-majors,
- GET /api/dashboard/questions-by-intent,
- GET /api/dashboard/trends,
- GET /api/dashboard/export.

| Admission Majors Admission Majors   |                                         |                                                      |   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
| GET                                 | /api/admission-majors                   | Danh sách ngành tuyển sinh                           | 🔒 |
| POST                                | /api/admission-majors                   | Tạo ngành tuyển sinh                                 | 🔒 |
| GET                                 | /api/admission-majors/{admission_major} | Chi tiết ngành tuyển sinh                            | 🔒 |
| PUT                                 | /api/admission-majors/{admission_major} | Cập nhật ngành tuyển sinh                            | 🔒 |
| DELETE                              | /api/admission-majors/{admission_major} | Xóa ngành tuyển sinh                                 | 🔒 |
| Auth Auth                           |                                         |                                                      |   |
| POST                                | /api/login                              | Dang nhap admin                                      |   |
| GET                                 | /api/me                                 | Lay thông tin admin hiện tại                         | 🔒 |
| POST                                | /api/logout                             | Dang xuất admin                                      | 🔒 |
| POST                                | /api/register                           | Tạo tài khoản admin                                  | 🔒 |
| Quản lý Dashboard Quản lý Dashboard |                                         |                                                      |   |
| GET                                 | /api/chat-logs                          | Lấy danh sách lịch sử hội thoại (dành cho Dashboard) | 🔒 |
| GET                                 | /api/chat-logs/{id}                     | Xem chi tiết một phiên chat                          |   |
| DELETE                              | /api/chat-logs/{id}                     | Xóa một dòng lịch sử chat                            |   |
| Chatbot Chatbot                     |                                         |                                                      |   |
| POST                                | /api/chat                               | Gửi câu hỏi cho Chatbot AI                           | 🔒 |
| Dashboard Dashboard                 |                                         |                                                      |   |
| GET                                 | /api/dashboard/overview                 | Dashboard overview                                   |   |
| GET                                 | /api/dashboard/top-majors               | Top majors                                           |   |
| GET                                 | /api/dashboard/questions-by-intent      | Questions by intent                                  |   |
| GET                                 | /api/dashboard/questions-by-day         | Questions by day                                     |   |
| Knowledge Base Knowledge Base       |                                         |                                                      |   |
| GET                                 | /api/knowledge-bases                    | Danh sách knowledge base                             | 🔒 |
| POST                                | /api/knowledge-bases                    | Tạo knowledge base                                   | 🔒 |
| GET                                 | /api/knowledge-bases/{knowledge_base}   | Chi tiết knowledge base                              | 🔒 |
| PUT                                 | /api/knowledge-bases/{knowledge_base}   | Cập nhật knowledge base                              | 🔒 |
| DELETE                              | /api/knowledge-bases/{knowledge_base}   | Xóa knowledge base                                   | 🔒 |

Hình 5: Các API

### 3.5.3. Quy trình vận hành

Quy trình vận hành hệ thống gồm:

1. Khởi động backend Laravel API.

2. Khởi động frontend ReactJS.
3. Người dùng truy cập website và gửi câu hỏi.
4. Backend xử lý câu hỏi, truy xuất dữ liệu và gọi Gemini API.
5. Kết quả được trả về frontend.
6. Lịch sử hội thoại được lưu vào bảng chat\_logs.
7. Dashboard sử dụng dữ liệu từ chat\_logs để thống kê và trực quan hóa.

#### 3.5.4. Cập nhật dữ liệu tuyển sinh

Hệ thống hỗ trợ cập nhật dữ liệu tuyển sinh thông qua các chức năng quản trị và các lệnh import dữ liệu.

Các loại dữ liệu có thể cập nhật gồm:

- Dữ liệu ngành trong bảng admission\_majors,
- Dữ liệu tri thức trong bảng knowledge\_bases,
- Câu hỏi gợi ý trong bảng faq\_questions,
- Lịch sử hội thoại trong bảng chat\_logs.

Việc cập nhật dữ liệu giúp chatbot có nguồn thông tin mới hơn, từ đó nâng cao độ chính xác khi phản hồi người dùng.

## CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

### 4.1. Kết quả xây dựng hệ thống

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, nhóm đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống AI Chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh hoạt động trên nền tảng web.

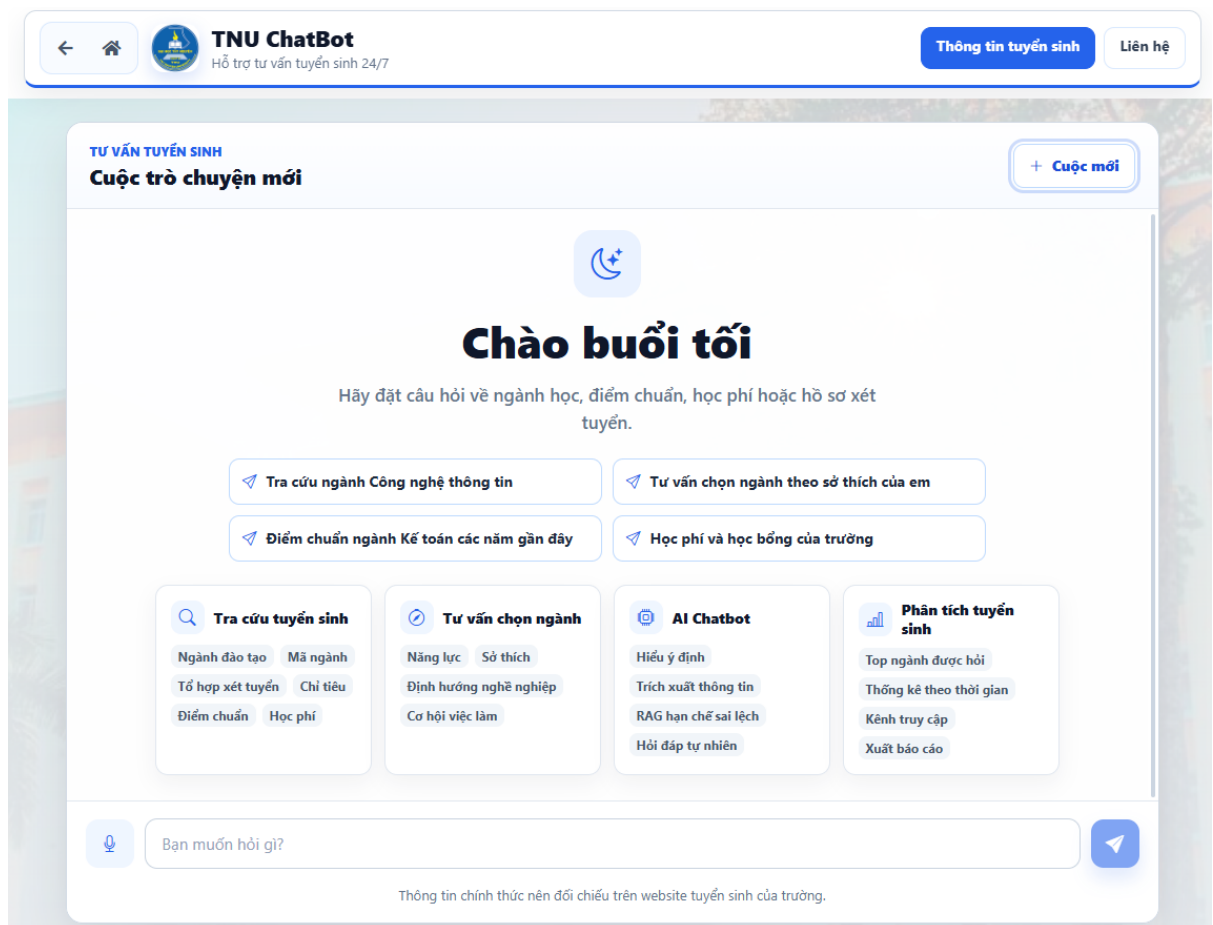
Hệ thống gồm các thành phần chính:

- Giao diện chatbot ReactJS,
- Backend Laravel API,
- Cơ sở dữ liệu MySQL,
- Gemini API phục vụ xử lý hội thoại AI,
- Dashboard quản trị và thống kê dữ liệu.

Hệ thống hỗ trợ các chức năng:

- Hỏi đáp tuyển sinh bằng AI,
- Tra cứu ngành đào tạo,

- Tra cứu điểm chuẩn,
- Tra cứu học phí,
- Tra cứu tổ hợp xét tuyển,
- Tư vấn ngành học,
- Lưu lịch sử hội thoại,
- Gợi ý câu hỏi nhanh,
- Dashboard thống kê truy vấn.



Hình 6: Giao diện Chatbot

## 4.2. Thực nghiệm hệ thống

Để đánh giá khả năng hoạt động của chatbot, nhóm tiến hành thực nghiệm với nhiều nhóm câu hỏi tuyển sinh khác nhau.

Các nhóm câu hỏi được sử dụng gồm:

- Câu hỏi về ngành học,
- Câu hỏi về học phí,
- Câu hỏi về điểm chuẩn,

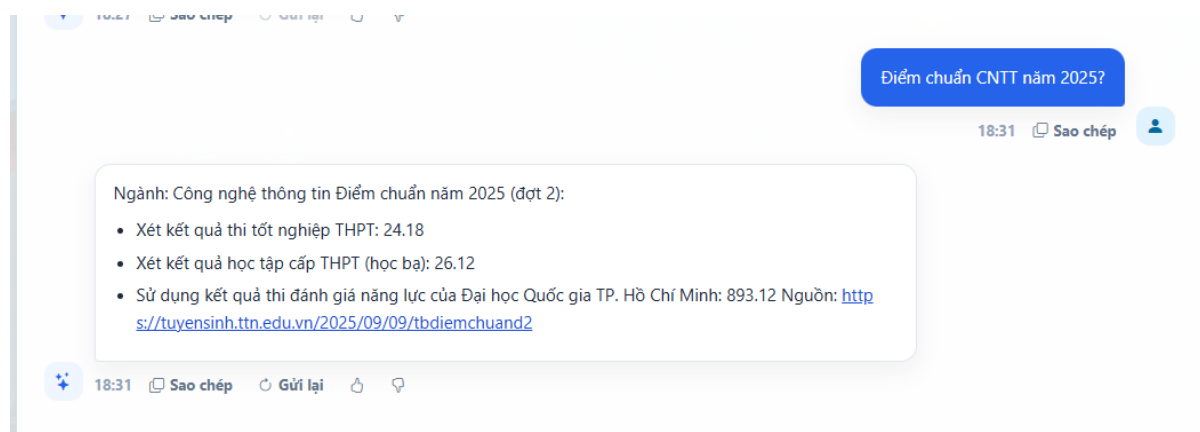
- Câu hỏi về tổ hợp xét tuyển,
- Câu hỏi tư vấn ngành học.

Ví dụ thực nghiệm:

| Câu hỏi người dùng                    | Kết quả phản hồi                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ngành CNTT học gì?                    | Chatbot trả lời mô tả ngành CNTT     |
| Học phí ngành Y khoa bao nhiêu?       | Chatbot trả lời học phí tương ứng    |
| Điểm chuẩn CNTT năm 2025?             | Chatbot truy xuất dữ liệu tuyển sinh |
| Em thích lập trình nên học ngành nào? | Chatbot gợi ý ngành phù hợp          |

Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng:

- Phản hồi nhanh,
- Trả lời đúng dữ liệu tuyển sinh,
- Hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi khác nhau,
- Xử lý hội thoại bằng tiếng việt khá tự nhiên.



### 4.3. Đánh giá hiệu quả hệ thống

Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống đạt được một số kết quả như sau:

#### a. Tốc độ phản hồi

Hệ thống có thời gian phản hồi tương đối nhanh đối với các câu hỏi tuyển sinh thông thường.

Dữ liệu thời gian phản hồi được lưu trong trường `response_time` của bảng `chat_logs` nhằm phục vụ thống kê và đánh giá hiệu năng hệ thống.

#### b. Độ chính xác dữ liệu

Do chatbot sử dụng dữ liệu tuyển sinh từ các bảng:

- admission\_majors,
- knowledge\_bases,

nên nội dung phản hồi có độ chính xác cao hơn so với chatbot chỉ sử dụng AI thông thường.

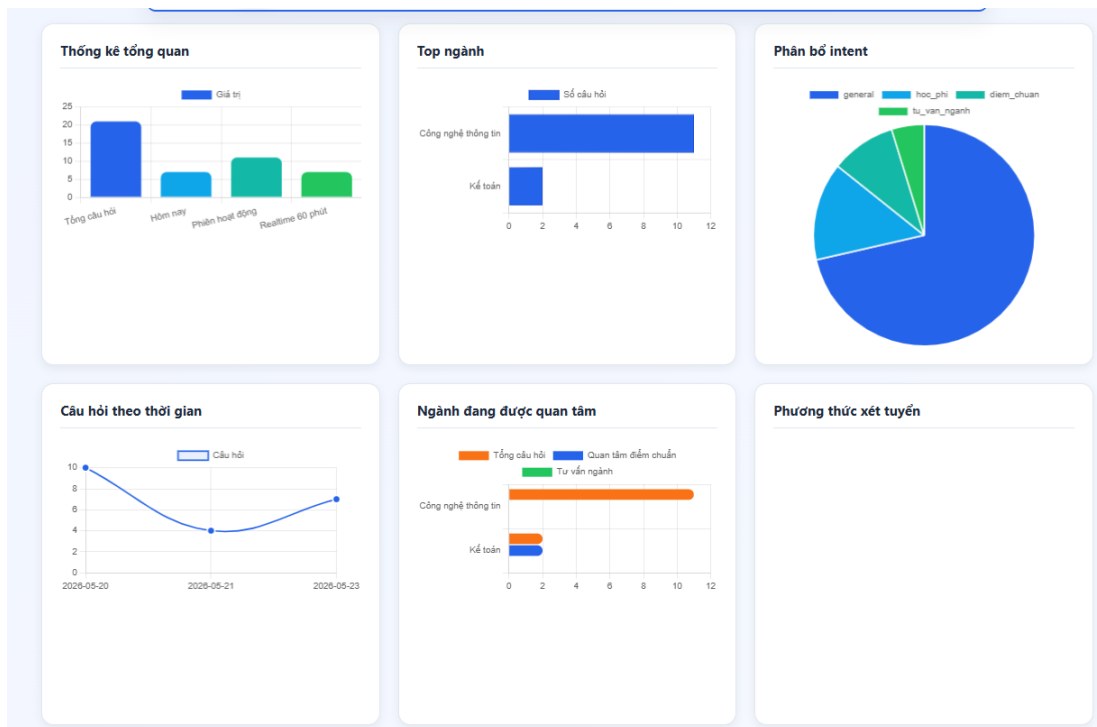
### c. Trải nghiệm người dùng

Giao diện chatbot đơn giản và dễ sử dụng, hỗ trợ:

- Lịch sử hội thoại,
- Gợi ý câu hỏi nhanh,
- Markdown response,
- Copy nội dung,
- Tạo cuộc trò chuyện mới.

Điều này giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin tuyển sinh.

### d. Dashboard thống kê



Hình 7: Dashboard thống kê

Dashboard hỗ trợ:

- Thống kê intent phổ biến,
- Top ngành được quan tâm,

- Thống kê số lượng truy vấn,
- Phân tích xu hướng tuyển sinh.

Các dữ liệu này hỗ trợ nhà trường theo dõi nhu cầu của thí sinh trong mùa tuyển sinh.

#### **4.4. Hạn chế của hệ thống**

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống vẫn còn một số hạn chế như:

- Phụ thuộc vào Gemini API,
- Dữ liệu tuyển sinh chưa thật sự đầy đủ,
- Chưa hỗ trợ voice chatbot,
- Chưa triển khai ứng dụng di động,
- Khả năng tư vấn chuyên sâu còn hạn chế trong một số trường hợp phức tạp.

Ngoài ra, nếu dữ liệu tuyển sinh chưa được cập nhật kịp thời thì chatbot có thể phản hồi thiếu thông tin mới nhất.

#### **4.5. Hướng phát triển**

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục phát triển thêm các chức năng như:

- Tích hợp chatbot giọng nói,
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ,
- Phát triển ứng dụng mobile,
- Cải thiện khả năng tư vấn ngành học bằng ai,
- Tích hợp thêm dữ liệu tuyển sinh nhiều năm,
- Tối ưu semantic search và khả năng phân tích hội thoại,
- Kết nối với cổng tuyển sinh chính thức của nhà trường.

Việc mở rộng hệ thống sẽ giúp chatbot hoạt động thông minh hơn và nâng cao hiệu quả hỗ trợ tuyển sinh trong môi trường số.

## CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1. Kết luận

Đề tài “Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh AI Chatbot cho Trường Đại học Tây Nguyên” đã xây dựng thành công hệ thống chatbot hỗ trợ tra cứu và tư vấn tuyển sinh trên nền tảng web.

Hệ thống được phát triển bằng ReactJS, Laravel Framework, MySQL và Gemini API nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin tuyển sinh nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính như:

- Hỏi đáp tuyển sinh bằng AI,
- Tra cứu ngành đào tạo,
- Tra cứu học phí,
- Tra cứu tổ hợp xét tuyển,
- Tra cứu điểm chuẩn,
- Lưu lịch sử hội thoại,
- Gợi ý câu hỏi nhanh,
- Dashboard thống kê và quản trị dữ liệu.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ:

- Phân tích intent người dùng,
- Truy xuất dữ liệu tuyển sinh từ cơ sở dữ liệu,
- Lưu log hội thoại phục vụ thống kê và đánh giá hoạt động chatbot.

Kết quả thực nghiệm cho thấy chatbot có khả năng phản hồi tương đối nhanh, hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi tuyển sinh khác nhau và giúp nâng cao trải nghiệm tra cứu thông tin cho thí sinh.

Thông qua đề tài, nhóm đã vận dụng được nhiều kiến thức về:

- Lập trình web,
- Xây dựng restful API,
- Quản lý cơ sở dữ liệu,
- Tích hợp AI API,
- Xử lý hội thoại chatbot,



- Xây dựng dashboard thống kê.

Đề tài cũng giúp nhóm nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, phân tích hệ thống và triển khai ứng dụng thực tế.

## 5.2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù hệ thống đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đề tài vẫn còn một số hạn chế như:

- Dữ liệu tuyển sinh chưa thật sự đầy đủ,
- Chatbot vẫn phụ thuộc vào GEMINI API,
- Chưa hỗ trợ ứng dụng di động,
- Khả năng tư vấn chuyên sâu trong một số trường hợp còn hạn chế,
- Chưa hỗ trợ đầy đủ voice chatbot và realtime streaming response.

Ngoài ra, khi dữ liệu tuyển sinh chưa được cập nhật kịp thời, chatbot có thể phản hồi thiếu thông tin mới nhất.

## 5.3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục phát triển thêm các chức năng như:

- Cập nhật dữ liệu tuyển sinh tự động từ website,
- Cải thiện khả năng phân tích hội thoại bằng AI,
- Tối ưu tìm kiếm dữ liệu theo ngữ nghĩa,
- Tích hợp chatbot giọng nói,
- Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động,
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ,
- Mở rộng dashboard phân tích dữ liệu tuyển sinh,
- Tích hợp hệ thống với cổng tuyển sinh chính thức của nhà trường.

Việc mở rộng và nâng cấp hệ thống sẽ giúp chatbot hoạt động hiệu quả hơn, hỗ trợ nhà trường trong công tác tư vấn tuyển sinh và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ReactJS Documentation, “React – A JavaScript library for building user interfaces”, truy cập tại: <https://react.dev/>

[2] Laravel Documentation, “Laravel Framework Documentation”, truy cập tại: <https://laravel.com/docs>

- [3] Google AI Documentation, “Gemini API Documentation”, truy cập tại: <https://ai.google.dev/>
- [4] MySQL Documentation, “MySQL Reference Manual”, truy cập tại: <https://dev.mysql.com/doc/>
- [5] Chart.js Documentation, “Chart.js – Simple yet flexible JavaScript charting”, truy cập tại: <https://www.chartjs.org/>
- [6] Mozilla Developer Network (MDN), “SpeechRecognition API”, truy cập tại: <https://developer.mozilla.org/>
- [7] Trường Đại học Tây Nguyên, “Cổng thông tin tuyển sinh”, truy cập tại: <https://tuyensinh.ttn.edu.vn/>
- [8] Nguyễn Văn Ba (2003), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [9] Ian Sommerville (2016), Software Engineering (10th Edition), Pearson Education.
- [10] Martin Fowler (2018), Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley.
- [11] Roy Fielding (2000), Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, University of California.
- [12] OpenAI, “Introduction to Chatbot and Conversational AI Systems”, truy cập tại: <https://openai.com/>
- [13] W3Schools, “HTML, CSS, JavaScript Tutorials”, truy cập tại: <https://www.w3schools.com/>
- [14] GeeksforGeeks, “REST API and Web Development Tutorials”, truy cập tại: <https://www.geeksforgeeks.org/>
- [15] Nhiều tác giả, tài liệu và bài viết tham khảo về chatbot AI, xử lý hội thoại và hệ thống tư vấn tuyển sinh trên nền tảng web.